



FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ELEKTROTEKNIKK

INSTITUTT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER

TTT4203 INNFØRING I ANALOG OG DIGITAL ELEKTRONIKK

## **Eksamen høst 2024**

**Løsningsforslag**

9. desember 2024

## Oppgaver

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Oppgave 1</b>     | <b>2</b>      |
| a) . . . . .         | 2             |
| b) . . . . .         | 3             |
| c) . . . . .         | 4             |
| d) . . . . .         | 5             |
| e) . . . . .         | 6             |
| f) . . . . .         | 10            |
| <br><b>Oppgave 2</b> | <br><b>11</b> |
| a) . . . . .         | 11            |
| b) . . . . .         | 13            |
| c) . . . . .         | 14            |
| d) . . . . .         | 15            |
| e) . . . . .         | 16            |
| f) . . . . .         | 17            |
| <br><b>Oppgave 3</b> | <br><b>18</b> |
| a) . . . . .         | 18            |
| b) . . . . .         | 19            |
| c) . . . . .         | 22            |

## Oppgave 1

a)

Begge motstandene har samme størrelse  $R_1 = R_2 = R = 265 \Omega$ . Med andre ord, begge varmekablene har samme motstand. Vi setter først opp likningen for effekt.

$$P = V_{rms}I = V_{rms} \frac{V_{rms}}{R} = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

Med bare en av motstandene koblet til  $V_{rms} = 230 \text{ V}$  blir effekten:

$$P = \frac{(230 \text{ V})^2}{265 \Omega} \approx \underline{\underline{200 \text{ W}}}$$

b)

**Alternativ 1**

Situasjon  $D$  vil ha maksimal effekt. Dette fordi  $R_1$  og  $R_2$  er koblet i parallell, og dermed vil den totale resistansen være halvvvert. Ut i fra formelen i forrige deloppgave, ser vi at effekten vil bli dobbelt så stor som i situasjon  $B$ . Situasjon  $C$  utvikler minst effekt (utenom situasjon  $A$  så klart). Dette fordi  $R_1$  og  $R_2$  er koblet i serie, og dermed vil den totale resistansen være dobbelt dobbelt så stor. Ut i fra formelen i forrige deloppgave, ser vi at effekten vil bli halvert i forhold til situasjon  $B$ .

**Alternativ 2**

Det vil være kretsen i situasjon  $D$  som vil føre til mest effekt ettersom det er da motstanden i kretsen er lavest. Dette skyldes at den totale motstanden i kretsen effektivt er halvparten av  $265\ \Omega$  på grunn av parallellkoblingen. Fra uttrykket i a) ser vi veldig tydelig at siden  $R$  er minst i parallellkoblingen så vil effekten  $P$  være størst i dette tilfellet. Kretsen i situasjon  $C$  vil resultere i lavest effekt ettersom motstanden i kretsen er høyest. Her vil motstanden i kretsen være dobbelt så stor som  $265\ \Omega$  ettersom varmekablene er koblet i serie.

For å være helt sikre, kan vi regne ut effektene  $P_C$  og  $P_D$  for henholdsvis situasjon  $C$  og  $D$ . I likningene nedenfor er  $R_{T,C}$  og  $R_{T,D}$  den totale motstanden i henholdsvis situasjon  $C$  og  $D$ .

$$P_C = \frac{U^2}{R_{T,C}} = \frac{(230\text{ V})^2}{2 \times 265\ \Omega} \approx 100\text{ W}$$

$$P_D = \frac{U^2}{R_{T,D}} = \frac{(230\text{ V})^2}{\frac{265\ \Omega}{2}} \approx 400\text{ W}$$

Det er nå tydelig at det er i situasjon  $D$  effekten er høyest, og i situasjon  $C$  effekten er lavest.

c)

Vi ønsker at varmekablene skal bli skrudd på når det er  $1^\circ\text{C}$  ute. Kontaktoren som vi bruker trenger 9 V eller mer for å gjøre dette, og derfor må vi velge en verdi for  $R_1$  slik at spenningen mellom  $R_1$  og  $R_2$  er lik 9 V ved  $1^\circ\text{C}$ .

### Alternativ 1

Her har vi en spenningsdeler, og kan derfor finne spenningen slik:

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V \\ v_s(R_1 + R_2) &= R_2 V \\ R_1 + R_2 &= \frac{V}{v_s} R_2 \\ R_1 &= \frac{V}{v_s} R_2 - R_2 \\ R_1 &= \left( \frac{V}{v_s} - 1 \right) R_2 \\ R_1 &= \left( \frac{V}{v_s} - 1 \right) (R_0 - kT) \\ R_1 &= \left( \frac{12\text{ V}}{9\text{ V}} - 1 \right) (10\text{ k}\Omega - 1\text{ k}\Omega^\circ\text{C}^{-1} \times 1^\circ\text{C}) = \underline{\underline{3\text{ k}\Omega}} \end{aligned}$$

### Alternativ 2

$R_1$  og  $R_2$  er koblet i serie, og vi kan derfor bruke formelen for spenningsdeling som utgangspunkt. I likningen er  $v_s$  spenningen mellom  $R_1$  og  $R_2$ . Forsyningsspenningen er  $V_{DD} = 12\text{ V}$ .

$$\begin{aligned} v_s &= V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ v_s \cdot (R_1 + R_2) &= V_{DD} \cdot R_2 \\ v_s \cdot R_1 + v_s \cdot R_2 &= V_{DD} \cdot R_2 \\ v_s \cdot R_1 &= V_{DD} \cdot R_2 - v_s \cdot R_2 \\ R_1 &= \frac{V_{DD}}{v_s} \cdot R_2 - R_2 \end{aligned}$$

Vi setter så inn for  $R_2$  ved  $1^\circ\text{C}$ .

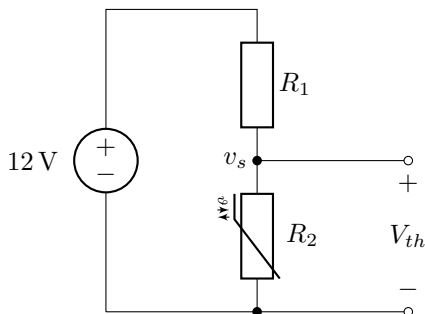
$$R_2(T) = R_0 - kT \Rightarrow R_2(1) = 10000 - 1000 \cdot 1 = 9\text{ k}\Omega \quad (1)$$

der  $R_0 = 10\text{ k}\Omega$  og  $k = 1\text{ k}\Omega^\circ\text{C}^{-1}$ .

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{V_{DD}}{v_s} \cdot R_2(1) - R_2(1) \\ R_1 &= \frac{12}{9} \cdot 9000 - 9000 = \underline{\underline{3\text{ k}\Omega}} \end{aligned} \quad (2)$$

d)

For å finne Thévenin-ekvivalenten til temperatursensoren setter vi grensesnittet mellom sensoren og kontakten som vist i Figur 1.

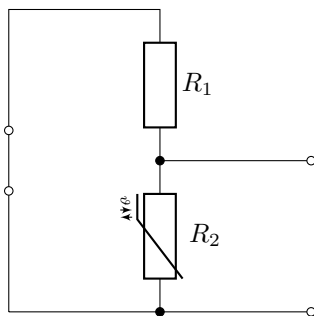


Figur 1: Grensesnitt for Thévenin-ekvivalent

For å finne Thévenin-spenningen  $V_{th}$ , finner vi spenningen over grensesnittet. Fra Figur 1 ser vi at dette er en spenningsdeling.

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V = v_s = \underline{\underline{9\text{ V}}}$$

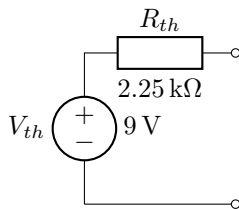
For å finne Thévenin-motstanden  $R_{th}$  må vi nullstille kilden. Dette gjøres ved å kortslutte spenningskilden som vist i Figur 2.



Figur 2: Nullstilling av kilde

Vi ser så at motstanden målt fra grensesnittet er  $R_1$  parallellkoblet med  $R_2$ .

$$R_{th} = R_1 || R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3\text{ k}\Omega \times 9\text{ k}\Omega}{3\text{ k}\Omega + 9\text{ k}\Omega} \approx \underline{\underline{2.25\text{ k}\Omega}}$$

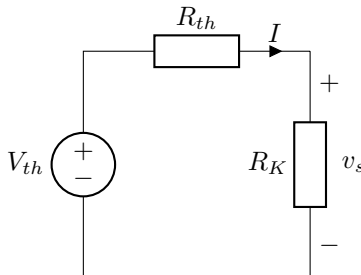


Figur 3

e)

**Alternativ 1 - Med Thévenin-ekvivalent**

Vi kom fram til at  $V_{th} = 9\text{ V}$  og  $R_{th} = 2.25\text{ k}\Omega$  i oppgave d). Vi har derfor kretsen vist i Figur 4.



Figur 4

Med bakgrunn i KVL (Kirchhoffs spenningslov) vet vi at  $v_s$  kan bli funnet ved å finne spenningsfallet over  $R_{th}$ , for så å trekke det fra  $V_{th}$ . Vi har fått  $I$  fra oppgaveteksten, og vi kan da bruke Ohms lov til å regne ut  $V_{R_{th}}$ .

$$V_{R_{th}} = IR_{th} = 3.5\text{ mA} \times 2.25\text{ k}\Omega = 7.875\text{ V}$$

Til slutt kan vi bruke dette i KVL for å finne svaret.

$$\begin{aligned} V_{th} &= V_{R_{th}} + v_s \\ v_s &= V_{th} - V_{R_{th}} = 9\text{ V} - 7.875\text{ V} = \underline{\underline{1.125\text{ V}}} \end{aligned}$$

**Alternativ 2 - Uten Thévenin-ekvivalent, uten  $R_K$**

Setter opp KCL i knutepunktet mellom Motstandene og kontaktoren.

$$i_{R_1} = i_{R_2} + I$$

Uttrykket for strømmene  $i_{R_1}$  og  $i_{R_2}$  er:

$$\begin{aligned} i_{R_1} &= \frac{v_1}{R_1} = \frac{V - v_s}{R_1} \\ i_{R_2} &= \frac{v_s}{R_2} \end{aligned}$$

Dette gir at:

$$\begin{aligned} \frac{V - v_s}{R_1} &= \frac{v_s}{R_2} + I \\ v_s \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) &= \frac{V}{R_1} - I \\ v_s &= \frac{V - IR_1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \end{aligned}$$

Husk at vi jobber med utgangspunkt i at temperaturen er  $1^{\circ}\text{C}$ :

$$R_2 = R_0 - kT = 10\text{ k}\Omega - 1\text{ k}\Omega^{\circ}\text{C}^{-1} \times 1^{\circ}\text{C} = 9\text{ k}\Omega$$

Vi har nå alt vi trenger for å regne ut  $v_s$ :

$$v_s = \frac{12\text{ V} - 3.5\text{ mA} \times 3\text{ k}\Omega}{1 + \frac{3\text{ k}\Omega}{9\text{ k}\Omega}} = \underline{\underline{1.125\text{ V}}}$$

### Alternativ 3 - Uten Thévenin-ekvivalent, med $R_K$

Spenningen  $v_s$  hadde vært lik 0 volt hvis inngangsmotstanden til kontaktoren hadde vært 0 Ohm. Dette ville videre ført til at strømmen gjennom  $R_1$  hadde vært 4 mA. Kontaktoren må derfor ha en inngangsmotstand som er veldig lav, men større enn 0.

Vi kan derfor se for oss at  $R_2$  står i parallell med inngangsmotstanden til kontaktoren, som vi gjerne kan kalle for  $R_K$ . Den ekvivalente motstanden til denne parallellkoblingen ville da vært:

$$R_{2K} = \frac{R_2 \cdot R_K}{R_2 + R_K} \quad (3)$$

Vi vet hva strømmen gjennom  $R_K$  er, og kan derfor finne  $v_s$  ved bruk av Ohms lov på motstanden  $R_K$ . Vi må først finne verdien til  $R_K$ .

Strømmen gjennom  $R_1$  er gitt av:

$$I_{R_1} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_{2K}} = \frac{12}{R_1 + R_{2K}} \quad (4)$$

Vi starter beregningen vår med utgangspunkt i strømdelingsformelen, og skriver opp en likning for strømmen inn i kontaktoren. Deretter er det ren algebra.



$$I = I_{R_K} = I_{R_1} \cdot \frac{R_2}{R_K + R_2} \quad (5)$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_{2K}} \cdot \frac{R_2}{R_K + R_2}$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_K}{R_2 + R_K}} \cdot \frac{R_2}{R_K + R_2}$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_K}{R_2 + R_K}} \cdot \frac{R_2}{R_K + R_2} \cdot \frac{R_2 + R_K}{R_2 + R_K}$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_K}{R_2 + R_K}} \cdot R_2 \cdot \frac{1}{R_2 + R_K}$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 \cdot (R_2 + R_K) + R_2 \cdot R_K} \cdot R_2$$

$$I_{R_K} = \frac{V_{DD}}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_K + R_2 \cdot R_K} \cdot R_2$$

$$I_{R_K} \cdot R_1 \cdot R_2 + I_{R_K} \cdot R_K \cdot (R_1 + R_2) = V_{DD} \cdot R_2$$

$$R_K = \frac{V_{DD} \cdot R_2 - I_{R_K} \cdot R_1 \cdot R_2}{I_{R_K} \cdot (R_1 + R_2)} \quad (6)$$

Nå er det bare å bruke Ohms lov, og vi finner da at:

$$v_s = R_K \cdot I_{R_K} = \frac{V_{DD} \cdot R_2 - I_{R_K} \cdot R_1 \cdot R_2}{I_{R_K} \cdot (R_1 + R_2)} \cdot I_{R_K} = \frac{V_{DD} \cdot R_2 - I_{R_K} \cdot R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

Gjør likningen litt finere:

$$v_s = R_K \cdot I_{R_K} = (V_{DD} - I_{R_K} \cdot R_1) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Husk at vi jobber med utgangspunkt i at temperaturen er 1 °C:

$$v_s = R_K \cdot I_{R_K} = (V_{DD} - I_{R_K} \cdot R_1) \cdot \frac{R_2(1)}{R_1 + R_2(1)} \quad (9)$$

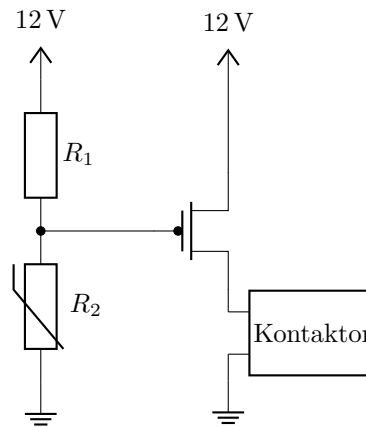
Setter inn tall:

$$v_s = (12 - 3.5 \cdot 10^{-3} \cdot 3000) \cdot \frac{9000}{3000 + 9000} = \underline{\underline{1.125 \text{ V}}} \quad (10)$$

f)

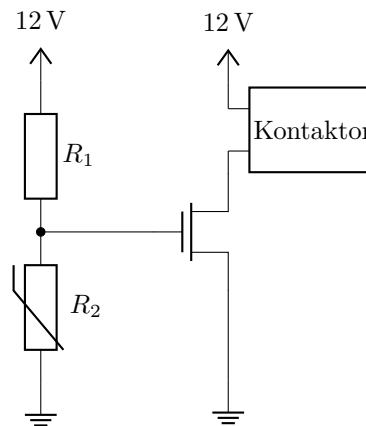
En transistor kan brukes til å skru av og på en krets.

**Alternativ 1 - Med PMOS-transistor**



Figur 5: Med PMOS-transistor

**Alternativ 2 - Med NMOS-transistor**



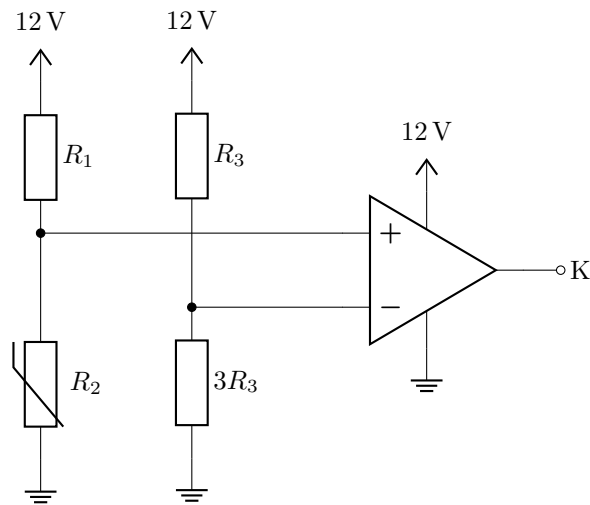
Figur 6: Med NMOS-transistor

## Oppgave 2

a)

### Alternativ 1 - Med op-amp

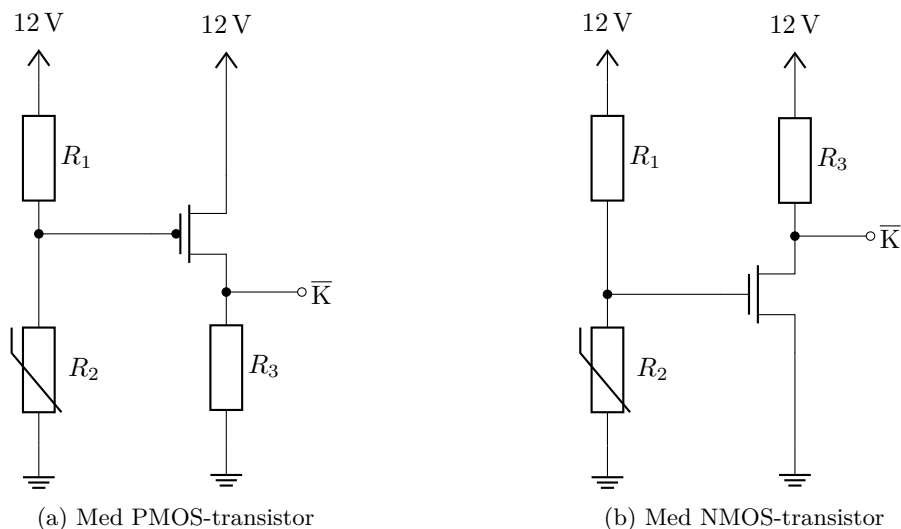
En måte å løse dette på er å bruke en operasjonsforsterker som en komparator. Vi lager da en referansespenning på 9 V slik som Figur 7 viser.



Figur 7

### Alternativ 2 - Med transistor

En annen måte å gjøre dette på er å bruke en transistor som en bryter, akkurat slik vi gjorde i f). Figur 8 viser to slike løsninger. Merk at det vi får ut av kretsene er det samme, men invertert sammenliknet med det vi faktisk ville ha som var K, og ikke den inverterte til K. For å få K kan vi derfor invertere utgangen med en inverter. Vi har derimot latt være å tegne inverteren i figurene.



Figur 8

Løsningen i Figur 8a: Når temperaturen er høyere eller lik  $1^{\circ}\text{C}$  vil PMOS-en være på, eller, i lukket tilstand, slik at den leder strøm. Da vil det oppstå et spenningsfall over nedtreksmotstanden (pull-down)  $R_3$ , slik at  $\bar{K}$  blir logisk høy. Når temperaturen er lavere enn  $1^{\circ}\text{C}$  vil PMOS-en være av, eller, åpen, og leder derfor ikke strøm. Nedtreksmotstanden trekker spenningen ned til 0 V, og  $\bar{K}$  vil da være logisk lav.

Løsningen i Figur 8b: Når temperaturen er høyere eller lik  $1^{\circ}\text{C}$  vil NMOS-en være av, eller, i åpen tilstand, slik at den ikke leder strøm. Da vil spenningen på utgangen  $\bar{K}$  lades opp til 12 V gjennom opptreksmotstanden (pull-up)  $R_3$ , slik at  $\bar{K}$  blir logisk høy. Når temperaturen er lavere enn  $1^{\circ}\text{C}$  vil NMOS-en være på, eller, lukket, og leder derfor strøm. I denne situasjonen er  $\bar{K}$  koblet direkte til jord (0 V), og tilsvarer derfor logisk lav.

**Merk:** Her har vi brukt switch-modellen uten motstand. Vi tar utgangspunkt i at transistorene oppfører seg som ideelle brytere.

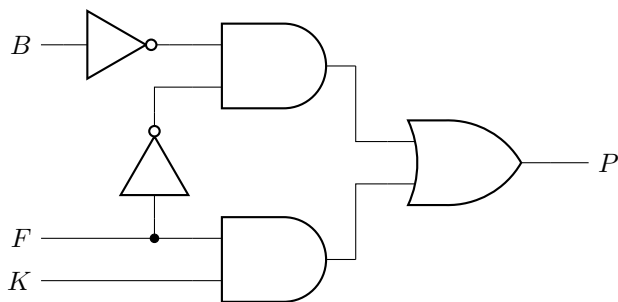
b)

Her er det viktig å identifisere at  $I = \overline{F} \overline{B}$ . Dette kan en se fra Tabell 1 ved å studere betingelsene for at de forskjellige tilstandene skal være høye. Når  $R_H$  er høyere enn  $R_f$ , da er  $F = 0$ . Når  $R_H$  er lavere enn  $R_b$ , da er  $B = 0$ . Når  $R_H$  da ligger mellom  $R_f$  og  $R_b$ , da må både  $F = 0$  og  $B = 0$ . Men, det er når  $R_H$  da ligger mellom  $R_f$  og  $R_b$  at  $I = 1$ . Derfor er  $I = \overline{F} \cdot \overline{B}$ .

Videre kan vi lese ut fra teksten at  $P$  skal være høy når det er is eller når det er fuktig og kaldt.

$$P = I + FK = \underline{\underline{\overline{F} \overline{B} + FK}}$$

Dette kan vi for eksempel realisere med en OR-port, to AND-porter og to NOT-porter slik som Figur 9 viser.



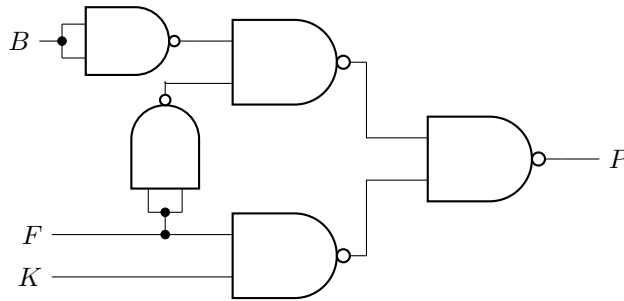
Figur 9

c)

Vi kan gjøre om det originale uttrykket vårt ved å bruke dobbel invertering og De Morgans lov:

$$P = \bar{F}\bar{B} + FK = \overline{\overline{\bar{F}\bar{B} + FK}} = \overline{\overline{\bar{F}\bar{B}} \cdot \overline{FK}}$$

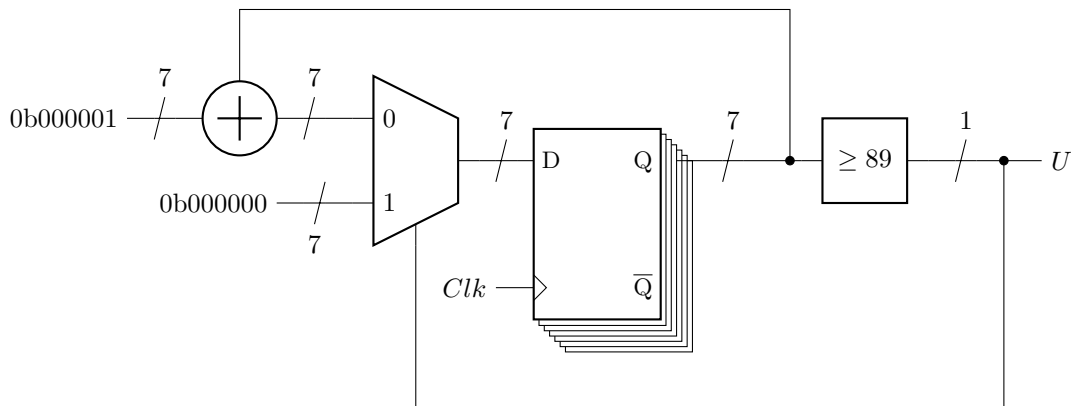
Dette kan vi realisere med fem NAND-porter slik som vist i Figur 10. Husk at en NAND-port kan brukes som en NOT-port ved å koble inngangene sammen.



Figur 10

d)

I løpet av en time har det blitt generert  $60/4 = 15$  pulser, og dermed vil det i løpet av 6 timer være  $15 \times 6 = 90$  4-minutters perioder. Vi trenger et 7-bit register for å telle opp fra 0 til 89.



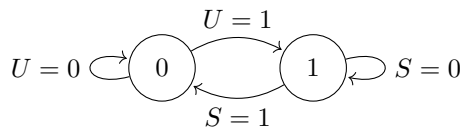
I dette designet ønsker vi å vite når  $Q = 89$ , men siden det ikke er noen gyldige tilstander for  $Q > 89$  så kan vi spare fire logiske porter. Vi trenger ikke å sjekke noen av bit-ene som skal være null. Hvis disse bit-ene er en, betyr det at vi har passert 89. Vi kan derfor sjekke om  $Q \geq 89$  med følgende uttrykk.

$$U = Q_6 Q_4 Q_3 Q_0$$



e)

Flere løsninger kan eksistere for denne oppgaven. En mulig løsning er som dette:



Figur 11

#### Alternativ 1

| S | U | A | A' |
|---|---|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 0  |
| 1 | 0 | 1 | 0  |
| 1 | 1 | 0 | 1  |
| 1 | 1 | 1 | 0  |

Tabell 1

$$A' = \bar{S}A + U\bar{A}$$

#### Alternativ 2 - Med don't care

Det er mulig å forenkle denne ytterligere ved å identifisere at S og U aldri kan være 1 samtidig. I tillegg kan ikke U og A være 1 samtidig, og S kan ikke være 1 hvis A er 0- Dette betyr at vi kan innføre såkalt “don't care”-tilstander. Dette er kombinasjoner av signal der vi ikke bryr oss hva neste tilstand skal være. Dette noterer vi med “-”. Vi kan derfor skrive om uttrykket til:

| S | U | A | A' |
|---|---|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 1 | -  |
| 1 | 0 | 0 | -  |
| 1 | 0 | 1 | 0  |
| 1 | 1 | 0 | -  |
| 1 | 1 | 1 | -  |

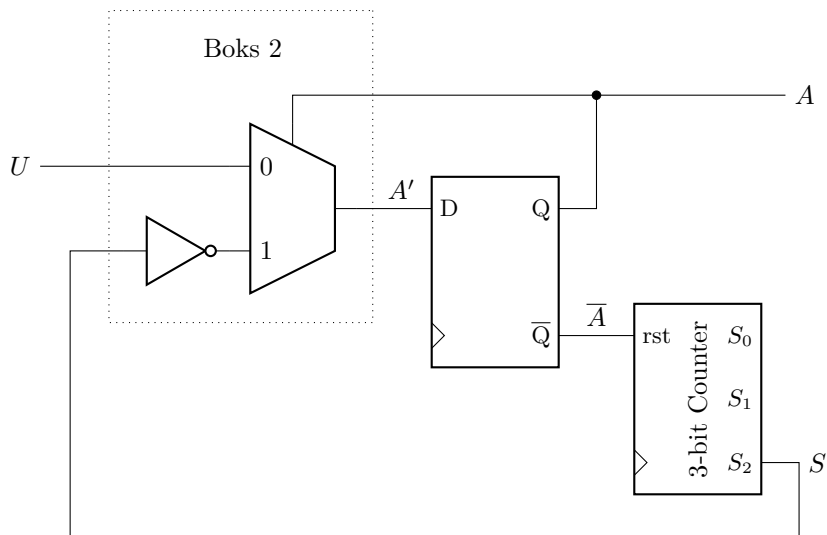
Tabell 2

$$A' = U + \bar{S}A$$

f)

**Alternativ 1**

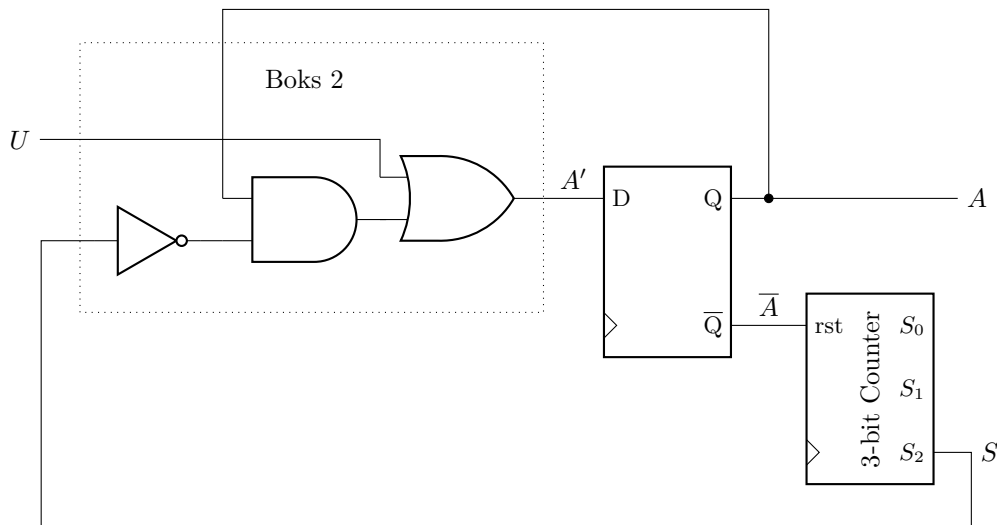
Her er første løsningen i forrige oppgave. Merk at det boolske uttrykket tilsvarer en multiplexer. Merk at vippene vi bruker her har både invertert og ikke-invertert utgang.



Figur 12

**Alternativ 2**

Her er den andre løsningen i forrige oppgave med “don’t care”-tilstander.



Figur 13

## Oppgave 3

a)

Vi bruker superposisjon:

$$v_{c,l} = \frac{R_j}{R_l + R_j} V_l$$

$$v_{c,j} = \frac{R_l}{R_l + R_j} V_j$$

$$v_c = v_{c,l} + v_{c,j} = \frac{R_j}{R_l + R_j} V_l + \frac{R_l}{R_l + R_j} V_j = \frac{R_j V_l + R_l V_j}{R_l + R_j}$$

b)

**Alternativ 1 - Hvis du husker uttrykket**

Her har vi et relativt komplisert RC-krets. Vi begynner derfor med å lage en Thevenin-ekvivalent for å forenkle kretsen:

$$R_j || R_k = \frac{R_j R_k}{R_j + R_k}$$

$$R_l || R_k = \frac{R_l R_k}{R_l + R_k}$$

$$R_l || R_j = \frac{R_l R_j}{R_l + R_j}$$

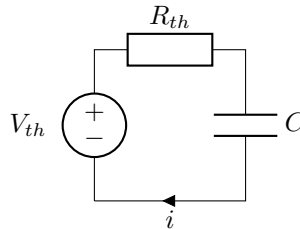
$$V_{th,l} = \frac{R_j || R_k}{R_l + R_j || R_k} V_l = \frac{R_j R_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_l$$

$$V_{th,j} = \frac{R_l || R_k}{R_l || R_k + R_j} V_j = \frac{R_l R_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_j$$

$$V_{th,k} = \frac{R_l || R_j}{R_l || R_j + R_k} V_k = \frac{R_l R_j}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_k$$

$$V_{th} = V_{th,l} + V_{th,j} + V_{th,k} = \frac{R_j R_k V_l + R_l R_k V_j + R_l R_j V_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k}$$

$$R_{th} = R_l || R_j || R_k = \left( \frac{1}{R_l} + \frac{1}{R_j} + \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$



Vi har nå en enkel RC-krets med tidskonstant:

$$\tau = R_{th} C$$

Likningen vi har brukt i ERT-ene ser slik ut:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Her må vi identifisere at  $x(0)$  er uttrykket vi fant i oppgave 3a. Vi kaller denne spenningen  $V_0$  slik at vi slipper å skrive uttrykket. Vi må også identifisere at  $x(\infty)$  er  $V_{th}$ . Vi setter inn disse verdiene i likningen:

$$v_c(t) = \underline{\underline{V_{th} + (V_0 - V_{th}) e^{-\frac{t}{\tau}}}}$$

## Alternativ 2 - Med differensialligning

Her har vi et relativt komplisert RC-krets. Vi begynner derfor med å lage en Thevenin-ekvivalent for å forenkle kretsen:

$$R_j || R_k = \frac{R_j R_k}{R_j + R_k}$$

$$R_l || R_k = \frac{R_l R_k}{R_l + R_k}$$

$$R_l || R_j = \frac{R_l R_j}{R_l + R_j}$$

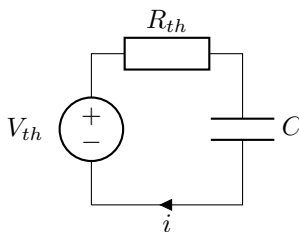
$$V_{th,l} = \frac{R_j || R_k}{R_l + R_j || R_k} V_l = \frac{R_j R_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_l$$

$$V_{th,j} = \frac{R_l || R_k}{R_l || R_k + R_j} V_j = \frac{R_l R_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_j$$

$$V_{th,k} = \frac{R_l || R_j}{R_l || R_j + R_k} V_k = \frac{R_l R_j}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k} V_k$$

$$V_{th} = V_{th,l} + V_{th,j} + V_{th,k} = \frac{R_j R_k V_l + R_l R_k V_j + R_l R_j V_k}{R_l R_j + R_l R_k + R_j R_k}$$

$$R_{th} = R_l || R_j || R_k = \left( \frac{1}{R_l} + \frac{1}{R_j} + \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$



Vi har nå en enkel RC-krets med tidskonstant:

$$\tau = R_{th} C$$

Vi kan nå begynne å sette opp en differensialligning for kretsen.

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$v_{R_{th}}(t) = R_{th} i(t) = R_{th} C \frac{dv_c(t)}{dt} = \tau \frac{dv_c(t)}{dt}$$

KVL:

$$V_{th} = v_{R_{th}}(t) + v_c(t) = \tau \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t)$$

$$\tau \frac{dv_c(t)}{dt} = V_{th} - v_c(t)$$

$$\int \frac{1}{V_{th} - v_c(t)} dv_c(t) = \frac{1}{\tau} \int dt$$

$$-\ln |V_{th} - v_c(t)| = \frac{t}{\tau} + K$$

Vi tenker foreløpig på  $K$  som en vilkårlig konstant. Vi kan nå løse for  $v_c(t)$ :

$$V_{th} - v_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau} + K} = e^K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$e^K$  er konstanten som beskriver hvor mye spenningen vil endre seg fra  $t = 0$  til  $t \rightarrow \infty$ . Dvs., hvis spenningen var  $V_0$  ved  $t = 0$ , så vil  $e^K = V_{th} - V_0$ .

$$\begin{aligned} v_c(t) &= \underline{\underline{V_{th} - (V_{th} - V_0)e^{-\frac{t}{\tau}}}} \\ &= \underline{\underline{V_{th} + (V_0 - V_{th})e^{-\frac{t}{\tau}}}} \end{aligned}$$

$V_0$  er spenningen ved  $t = 0$  som tilsvarer uttrykket vi fant i oppgave 3a.

c)

Tidskonstanten er gitt ved  $\tau = RC$ . Så vi kan forklare at oppvarming går raskere enn avkjøling ved at  $R_l || R_j > R_k$ . Det vil si, oppvarming har en mindre tidskonstant enn avkjøling.